Réparation -

Cicatrisation

Dr CHABANE SARI.S

Objectifs

-Définir la réparation, la régénération et la

cicatrisation -Décrire le déroulement du processus réparateur

-Connaitre les différentes anomalies de la réparation et de la cicatrisation

Plan du cours

- Introduction généralités
- Facteurs intervenant dans la réparation tissulaire • Conditions d'une bonne cicatrisation
- Etapes de la réparation tissulaire
- Variétés pathologiques de la réparation – cicatrisation • Conclusion

Introduction

- l’agent pathogène et le processus inflammatoire → Lésions des tissus .

- La réparation est la restauration des tissus endommagés qui constitue le terme normal du processus inflammatoire.

- C’est un phénomène complexe qui implique des évènements cellulaires et moléculaires parfaitement coordonnés.

- Elle se produit par deux phénomènes :

    - régénération: renouvellement en gardant les qualités (structurelles, fonctionnelles) antérieures et revenir à l’état normal.

    - cicatrisation: remplacement par un tissu fibreux.

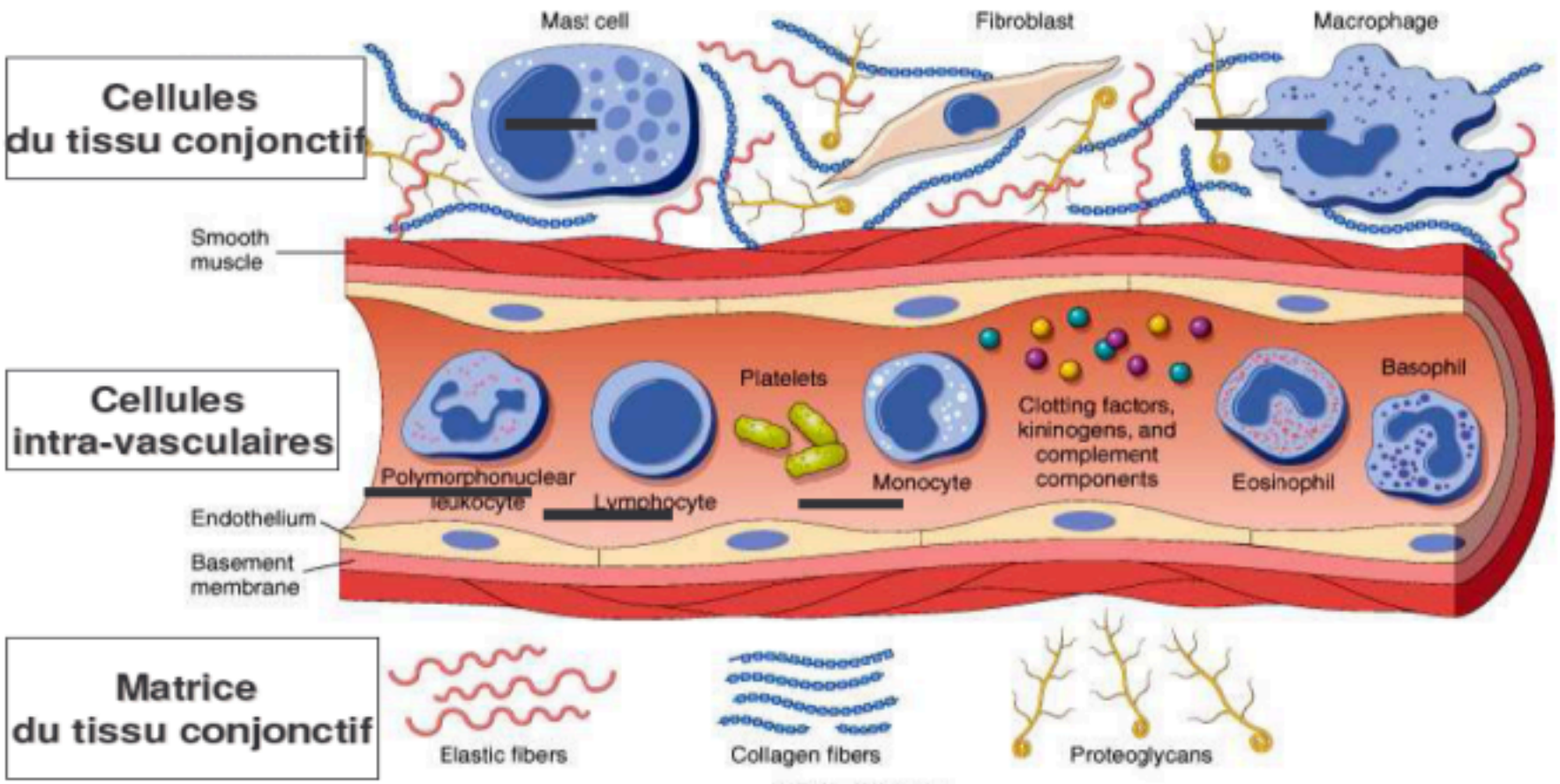
Facteurs intervenant dans la réparation tissulaire

- Bonne vascularisation
- Infection
- Immobilisation

- **Détersion**

- **La matrice extra cellulaire**

Cellules intravasculaires, matrice du tissu conjonctif et cellules mises en jeu dans la réponse inflammatoire.



Facteurs intervenant dans la réparation tissulaire

❑ Des facteurs généraux:

- l'âge
- les facteurs nutritionnels
- les facteurs hormonaux: les glucocorticoides

Conditions nécessaires à une bonne réparation

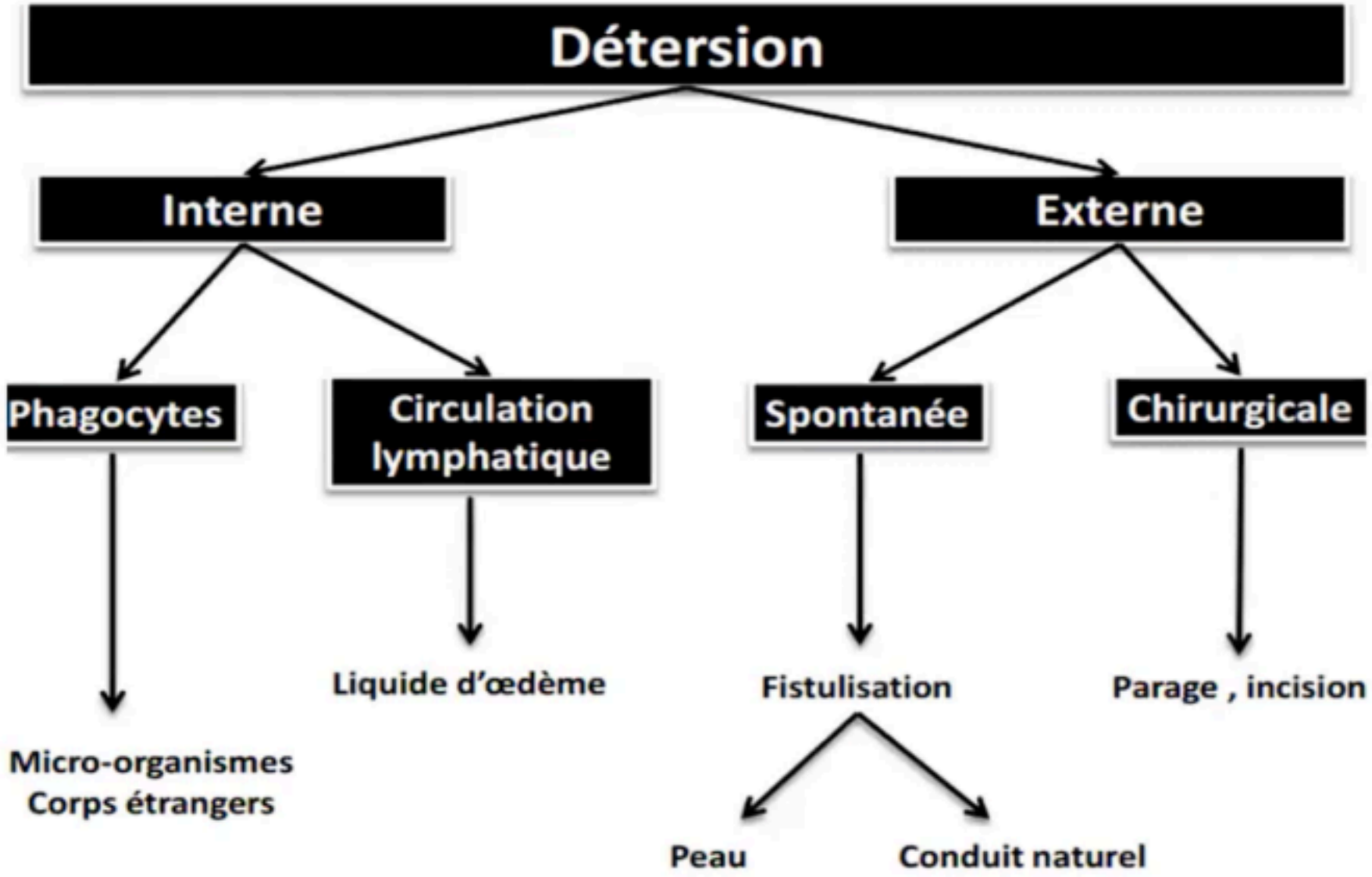
1. Détersion

- Il s'agit de l'élimination des éléments étrangers ou nécrosés et de l'exudat qui sont présents dans le foyer inflammatoire (nettoyage du site inflammatoire).

- Si la détersion est incomplète l'inflammation aigue évolue vers l'inflammation chronique. -

La détersion s'effectue selon deux mécanismes:

- Interne : (résorption) par phagocytose du tissu nécrosé et des micro-organismes et par drainage dans la circulation lymphatique de l'oedème.
- Externe :
  - ❑ la détersion spontanée: liquéfaction des produits éliminés qui sont rejetés à la peau par fistulisation ou dans un conduit naturel (bronchique, urinaire…)
  - ❑La détersion chirurgicale: par parage chirurgicale ou incision



Conditions nécessaires à une bonne

réparation

2. Coaptation :

- Elle suit la détersion et facilite la régénération ainsi que la cicatrisation.

- C’est une contraction du foyer inflammatoire avec rapprochement et affrontement de ces berges. - La contraction de la plaie est attribuée aux myofibroblastes .

- Elle se fait soit

  - spontanément dans les tissus riche en fibres élastique (peau, poumon)
  - chirurgicalement (points de sutures).

Conditions nécessaires à une bonne réparation

3. autres :

- La durée .

- Localisation .
- L’âge avancé, carence en vit C, corticoïdes.
- Une bon état vasculaire, immunitaire, énergétique.
- Absence d’infection.

Etapes de la réparation tissulaire

Après une lésion initiale responsable d’une destruction de tout ou une partie d’un tissu, une réparation ou cicatrisation est nécessaire. Cette cicatrisation se déroule en étapes successive dont la 1ère étape passe par trois phases qui se chevauchent dans le temps.

Etapes de la réparation tissulaire

1. La réparation conjonctive

 Phase vasculaire et inflammatoire:

- Elle dure 2 à 4 jours et aboutit à la formation du caillot puis à la migration des cellules participant à la réaction inflammatoire.
- A ce stade les plaquettes et les macrophages sont les principales sources de: cytokines (entraînent la migration et l'activation des polynucléaires neutrophiles et des macrophages qui jouent un rôle anti-infectieux de détersion et un rôle nutritionnel local), et de facteurs chimiotactiques stimulant la migration et la prolifération des fibroblastes et des cellules endothéliales.

Etapes de la réparation tissulaire

 Formation du tissu de granulation: bourgeon charnu inflammatoire Elle dure 10 à 15 jours, le tissu de granulation remplacera le tissu conjonctif sous épithélial grâce à: • *L'angiogénèse:*

- Survient dans les 2 à 3 jours suivant la lésion initiale.
- Elle se fait par un bourgeonnement puis progression de bourgeons endothéliaux à partir des vaisseaux entourant la plaie. • *La prolifération des fibroblastes:*

- Parallèlement à l'angiogénèse, les fibroblastes migrent des bords de la blessure vers la zone de réparation.

- En 4 à 5 jours ils augmentent de taille et synthétisent les facteurs de croissance et les composants de la matrice extracellulaire (collagène de type I et surtout III, protéoglycanes et fibronectine).

- Ils acquièrent un phénotype contractile et sont appelés myofibroblastes.

- Durant cette période, se fait le remodelage de la matrice extracellulaire, avec un équilibre entre dégradation et synthèse.

Etapes de la réparation tissulaire

maturation du tissu de granulation:

- Progressivement, le nombre de macrophages va diminuer et leur activité phagocytaire va décroître.

- L'angiogénèse va s'arrêter et certains néovaisseaux vont disparaître.

- La prolifération fibroblastique va cesser et les fibroblastes restants vont retourner à un phénotype quiescent sans propriétés contractiles.

- Le remodelage de la MEC va se poursuivre jusqu'à la restitution d'une matrice proche de la

normale.

Etapes de la réparation tissulaire

2. Régénération – Cicatrisation (processus de guérison)

- C'est le remplacement des tissus altérés ou nécrosés par des cellules provenant soit du parenchyme, soit des éléments du tissu conjonctif néoformé dans le foyer inflammatoire.

- la guérison est obtenue soit par:

  • prolifération des cellules parenchymateuses: c'est ***la régénération*** qui peut être complète quand le tissu lésé revient à l'état normal.

  • prolifération des cellules non spécialisées du tissu conjonctif, elle laisse des séquelles fibreuses: c'est ***la cicatrisation*** par réparation.

Etapes de la réparation tissulaire

Phénomène de régénération:

- Elle est parallèle à la réparation conjonctive.
- C'est la capacité de certain tissus à remplacer les cellules altérées et revenir à l'état normal - Dépend de

l’organe et de ces aptitudes mitotiques : selon leur capacité de régénération, les cellules de l'organisme peuvent être classées en trois groupes:

- ***Les cellules labiles:*** elles sont en division continue, se multiplient durant toute la vie. Elles sont ~~continuellement per~~dues et remplacées par la maturation des cellules souches et prolifération des cellules souches.

Ex: cellules épithéliales de la peau et des muqueuses, cellules hématopoïétiques de la MO. • ***Les cellules stables:*** dont la régénération physiologique diminue ou cesse à l’adolescence, elles sont au ~~repos mais elles son~~t capable de proliférer en réponse à une lésion ou perte de la masse tissulaire. Ces cellules constituent le parenchyme de la plus part des tissus solides

Ex: cellules parenchymateuses du foie et du pancréas.

- ***Les cellules permanentes:*** perdent leur capacité de proliférer dés la naissance. Elles sont considérée

~~comme étant en phase ter~~minale différenciée et non proliférante **Ex:** neurones du SNC et les cellules musculaires cardiaques.

Etapes de la réparation tissulaire

Régénération de cellules labiles :

Au niveau d'un revêtement (peu et muqueuses) l’épithélium régénère depuis la périphérie jusqu'au centre de la perte tissulaire.

Régénération de cellules stables :

Au niveau d'un parenchyme (foie, rein...) : la qualité dépend d'une part de l'importance de la destruction initiale (respect de la trame de soutien)+ du pouvoir mitotique des cellules épithéliales. (foie)

Régénération de cellules permanentes :

La réparation dans ces tissus est généralement dominé par la formation de cicatrice fibreuse.

Etapes de la réparation tissulaire

La cicatrice:

- Le terme de réparation cicatricielle s'applique au remplacement des tissus altérés par du tissu conjonctif fibreux prenant la place des tissus définitivement détruits.

- La structure d'une cicatrice se modifient progressivement pendant plusieurs mois.

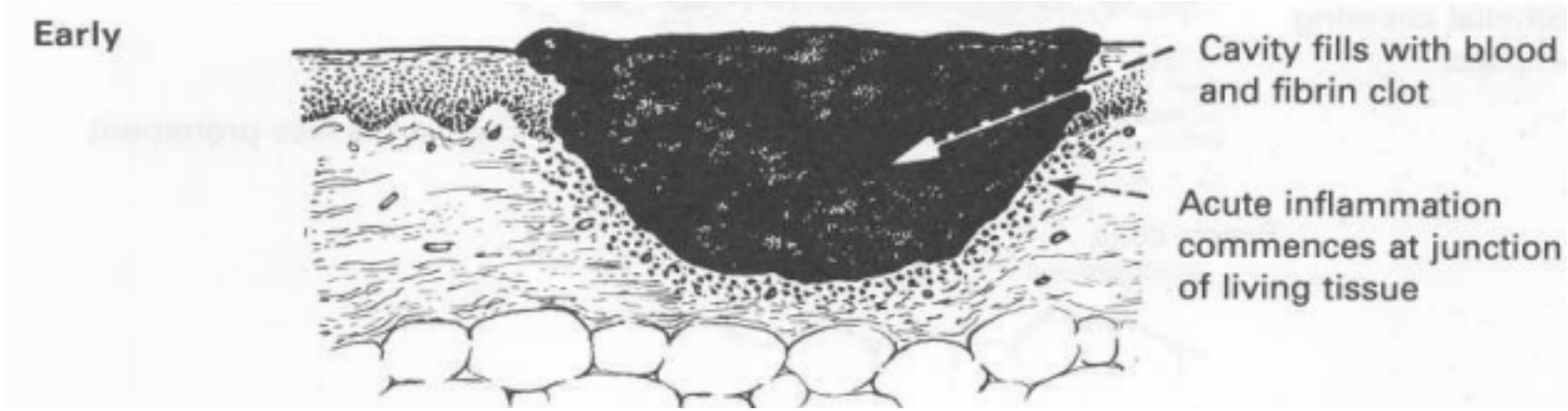
Réparation d'une plaie

cutanée **1. étape initiale vasculaire et inflammatoire : 2**

à 4 jours

1.1. Etape vasculaire : Adhésion plaquettaire + fibrine ⟶ l'hémostase *1.2. Etape inflammatoire aigue :*

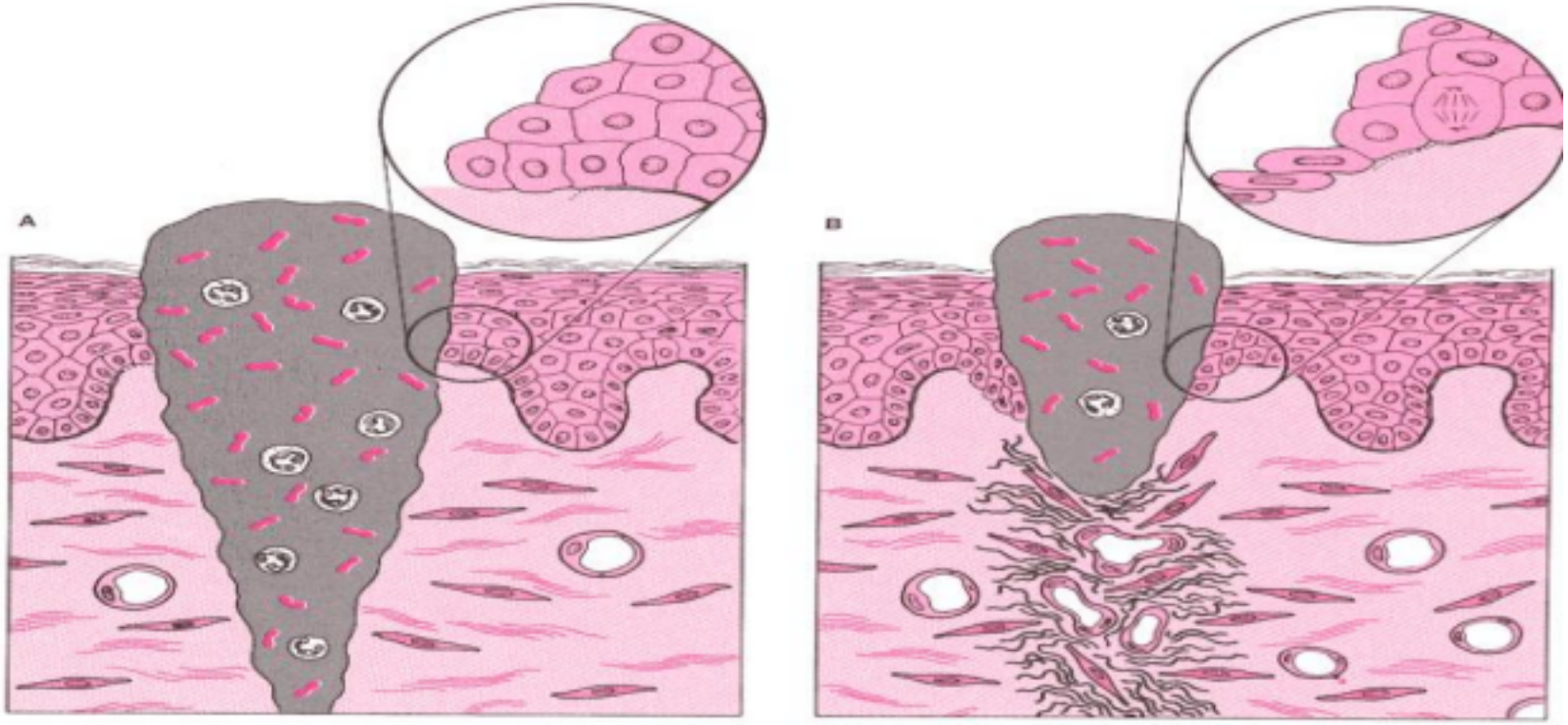
- Vasoconstriction initiale brève .
- Vasodilatation.
- Afflux de PNN, et de monocytes ⟶ Rôle : anti-infectieux, phagocytose ⟶ détersion



2. phase de réparation tissulaire :

2.1. Formation du tissu de granulation → bourgeon charnu inflammatoire: 10 à15 jrs . *recrutement des fibroblastes + angionèse.*

- zone superficielle : faite d'un enduit fibrino-leucocytaire.
- zone moyenne : oedémateuse lâche riche en éléments inflammatoires polymorphes ; des vaisseaux néo formées à endothélium turgescent se disposant parallèlement les uns aux autres et perpendiculairement par rapport à la surface réalisant un aspect en éventail. - zone profonde : fibreuse renferme des fibroblastes, des lymphocytes, et des vaisseaux à prois épaisses hyalinisées.

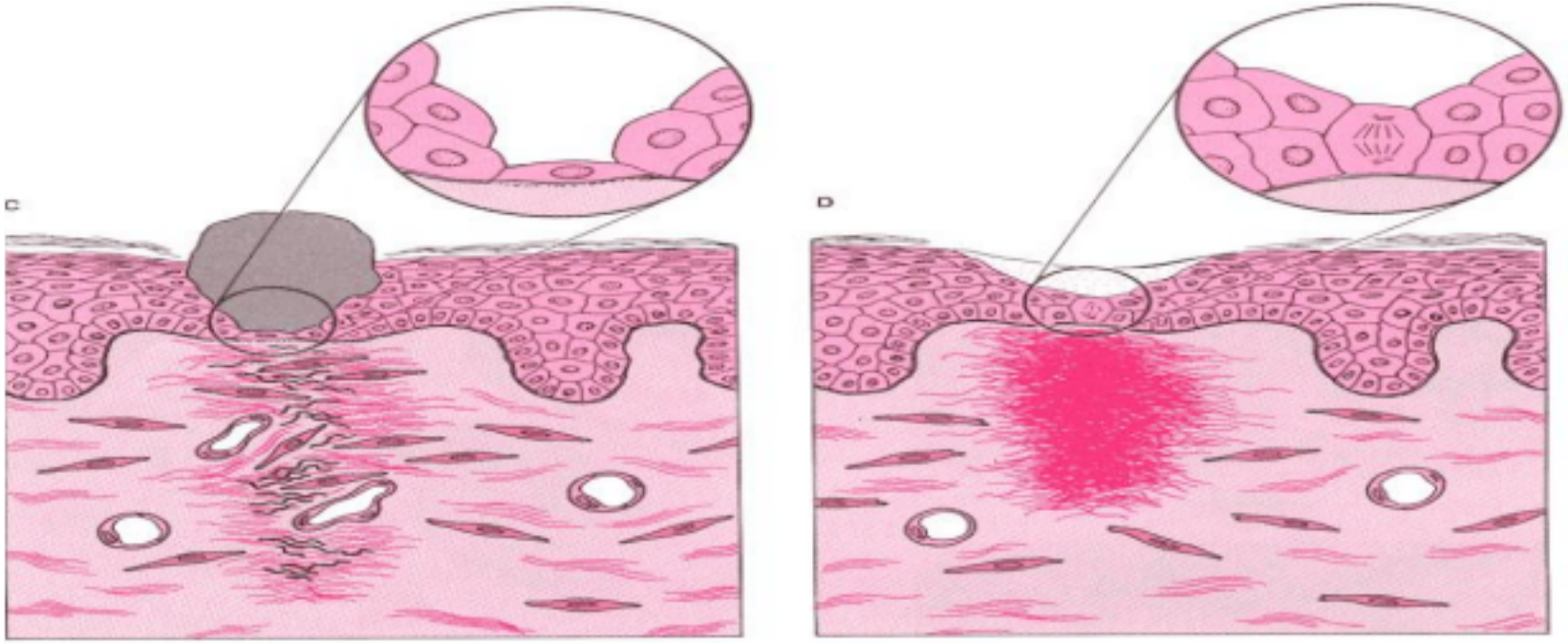


2.2. phase de maturation et de régression :

synthèse de collagène + les cellules inflammatoires se raréfient et les capillaires néoformés régressent.→ Cicatrisation fibreuse.

3. Épithélialisation :

- Migration des cellules épithéliales à partir des berges
- différenciation de l'épiderme ainsi formé
- Synthèse de la jonction dermo-épidermique



Réparation des Tissus

Lésions cellulaires

Mort Survie Lésions tissulaires

Réaction inflammatoire

Phagocytose de cellules mortes

Angiogénèse Activation de fibroblastes Tissu de granulation

Matrice extracellulaire

Régénération ou cicatrice

Synthèse et dépôt de la

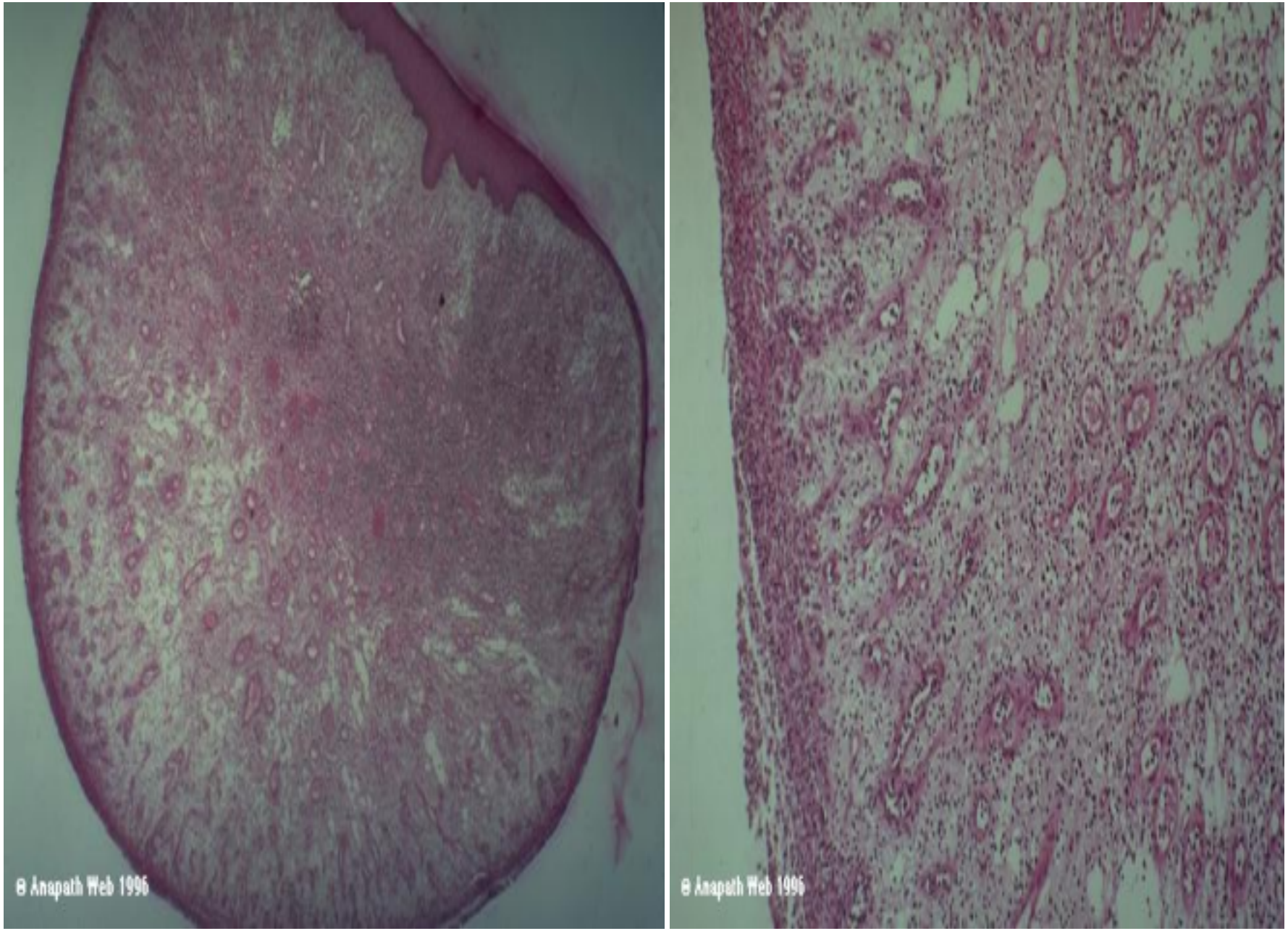
Variétés pathologiques de la réparation – cicatrisation

1. Plaie atone: bourgeon charnu atrophique c’est un tissu de granulation qui est déficiant
2. Bourgeon charnu hyperplasique :(botryomycome): saillie rouge, fragile, saignant facilement.
3. Hyperplasie épithéliale au pourtour d'un foyer inflammatoire
4. Cicatrice hypertrophique ou Chéloïde :

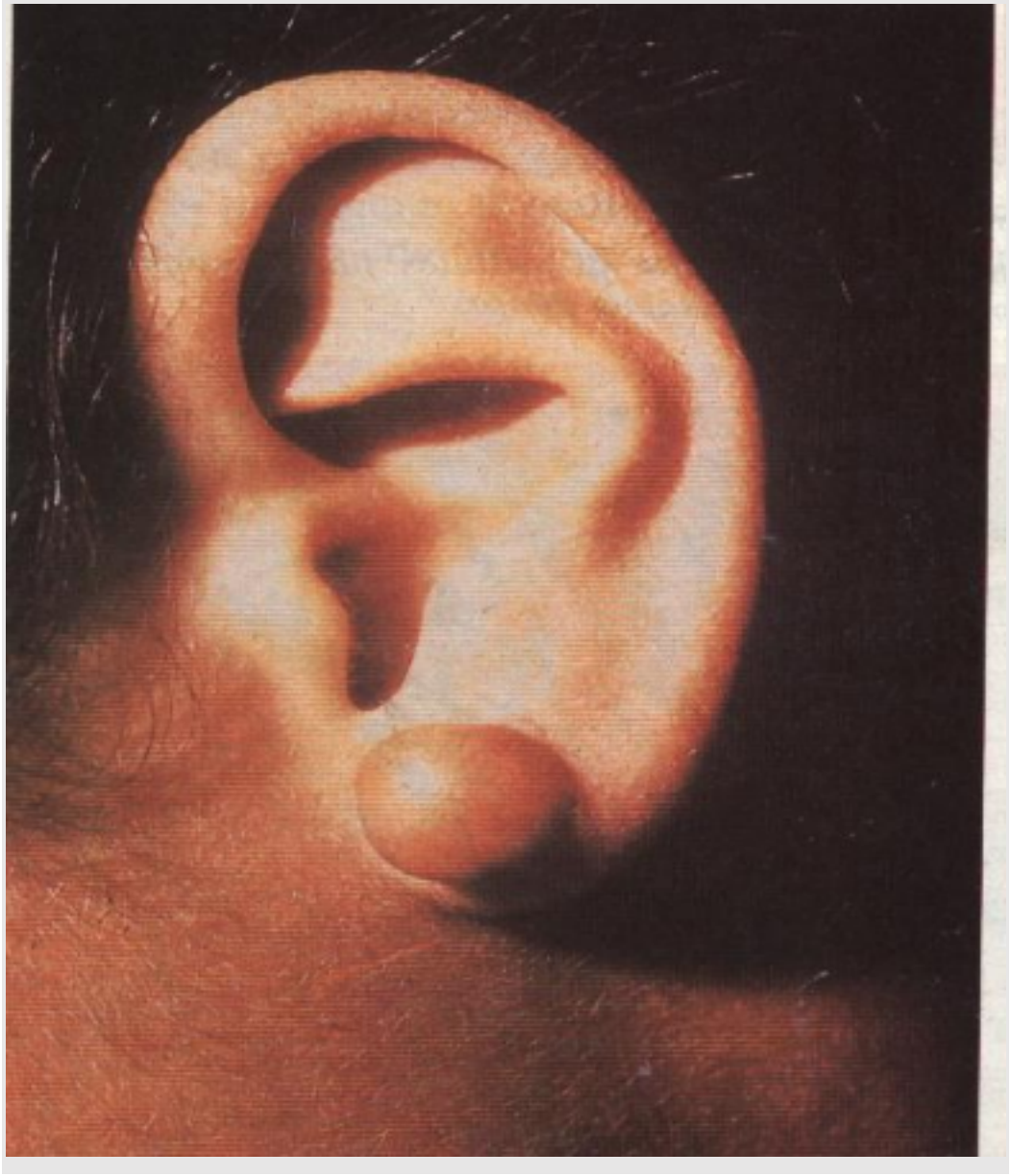
- lésion hypertrophique du tissu conjonctif du derme secondaire à une plaie ou spontanément.
- prédominance dans la race noire.
- gros trousseaux anormaux de collagène.
- peut récidiver après une exérèse chirurgicale.



Aspect macroscopique d’un botriomycome après piqûre d’épine de rosier.



Aspect microscopique d’un botriomycome



Aspects macroscopique d’une chéloïde après percement du lobule d’oreille

Variétés pathologiques de la réparation – cicatrisation

5. Cicatrice rétractile : (brûlures profondes):

- Les rétractions excessives sont souvent le résultat d'une plaie mal orientée par rapport aux lignes de tractions physiologiques de la région.

- Elles surviennent fréquemment après des brûlures profondes .

- Elles peuvent avoir des répercussions fonctionnelles importantes notamment sur la mobilité des membres.

6. Scléroses inflammatoires :

- Systématisées : ex : sclérose hépatique limitée aux espaces portes

- Mutilantes : ex : cirrhose hépatique – coque d'enkystement d'un abcès.

- Atrophiques rétraction de l'organe

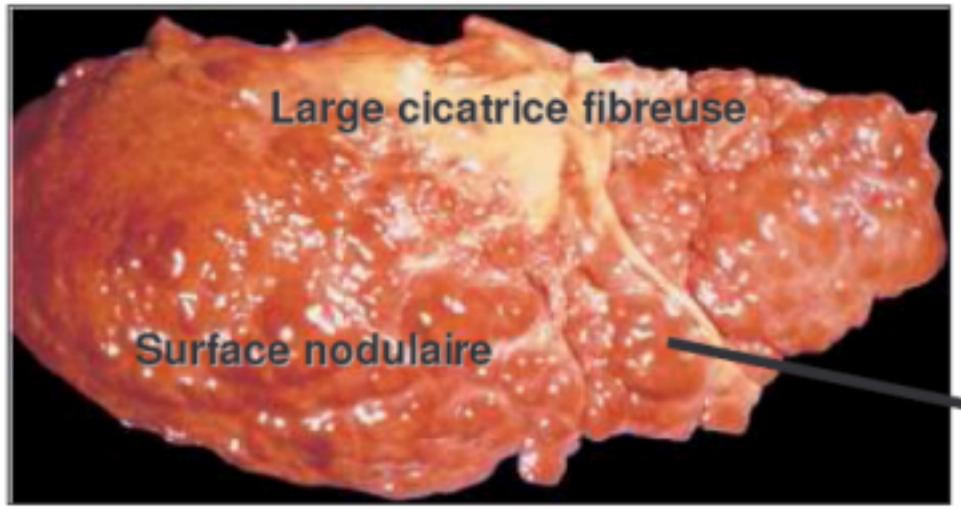

http://dermis.net

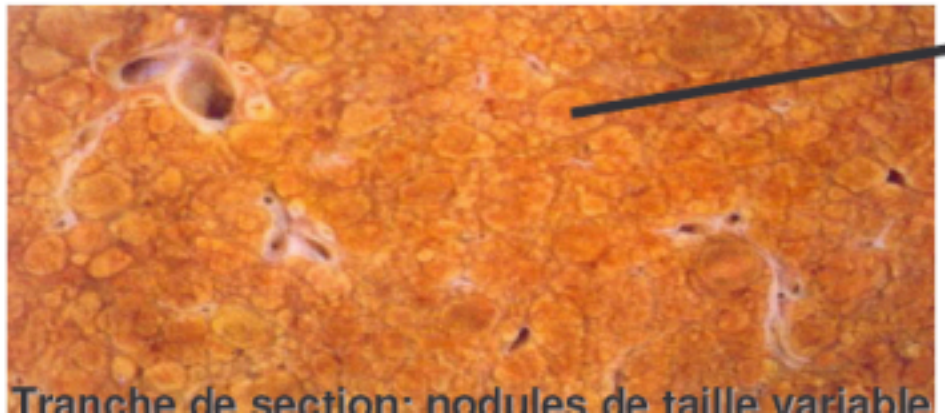
Séquelle de brûlures

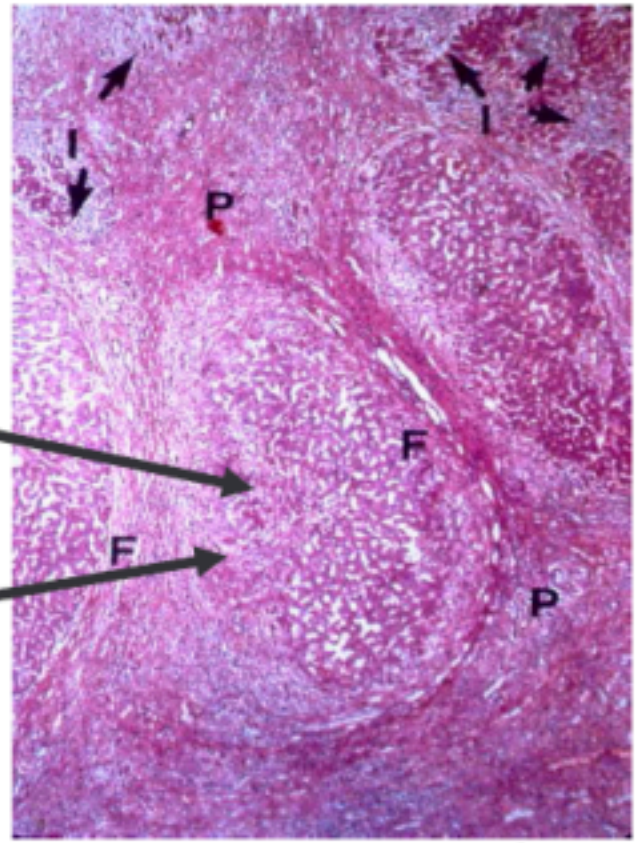


Cicatrice rétractile avec atteinte fonctionnelle

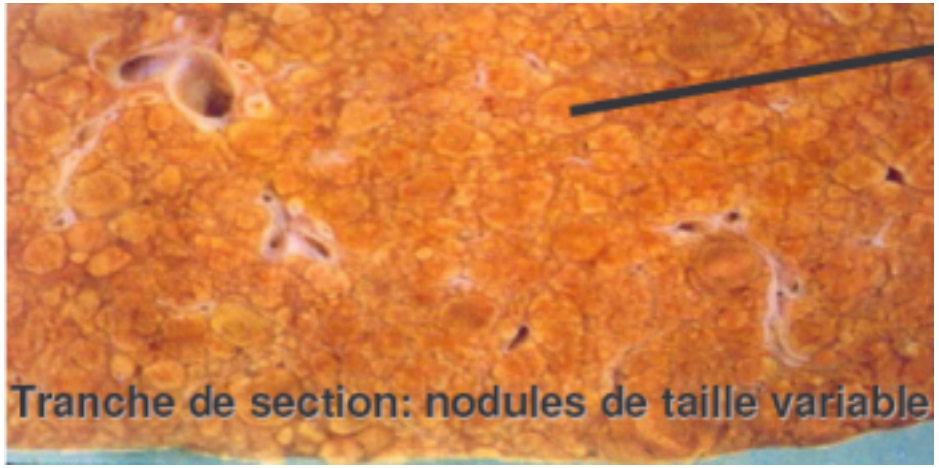
Fibrose mutilante
Cirrhose nodulaire post-hépatitique du foie

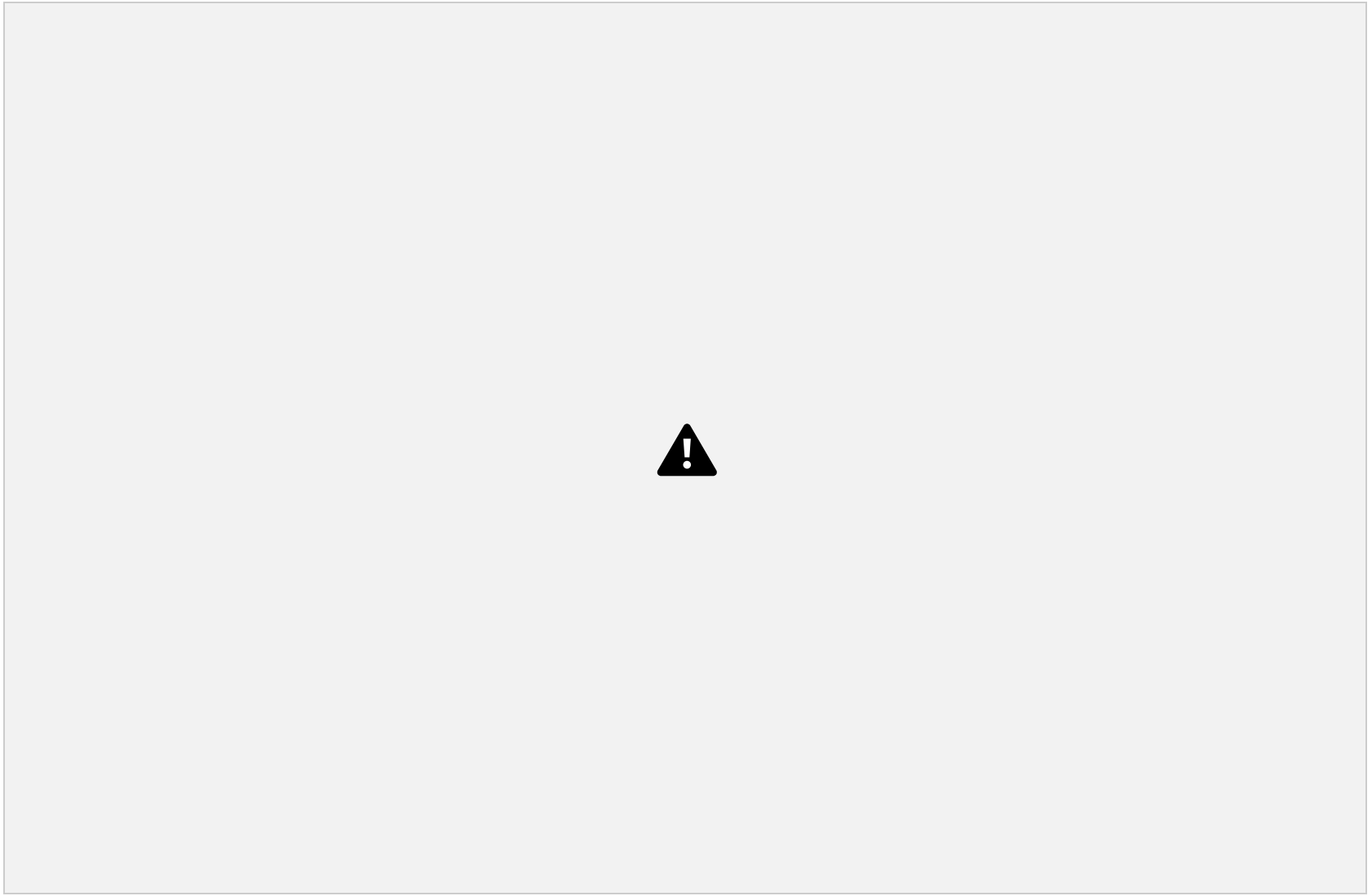






Nodules de parenchyme hépatique délimités par la fibrose


Tranche de section: nodules de taille variable



Variétés pathologiques de la réparation – cicatrisation

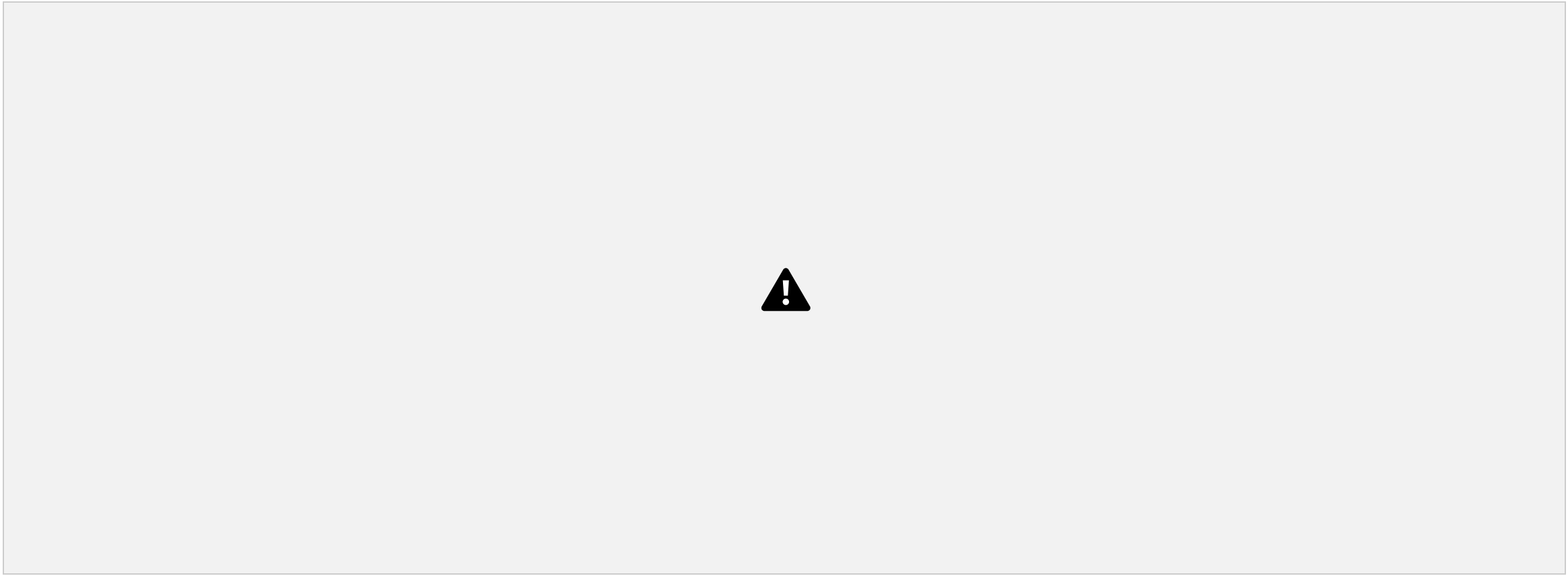
7. Conséquences sur les tissus épithéliaux :

a- Métaplasie :

- Métaplasie épidermoïde de la muqueuse respiratoire des bronches, de la muqueuse glandulaire endocervicale - Métaplasie intestinale de l'œsophage ou de l'estomac.

b- régénération hyperplasique :

ex : régénération =hyperplasiques de foie de cirrhose



Cirrhose hépatique multi nodulaire

petits nodules de régénération avec aspects bosselé.

Nodules de régénérations séparés par des travées de collagènes.

Conclusion

- La réparation est l'aboutissement logique et normal du processus

inflammatoire. Elle se déroule en plusieurs étapes qui tout à la fois s’intriquent et se succèdent.

- Le processus de réparation est indispensable, mais peut être responsable de troubles fonctionnels dus à la sclérose, à l’absence de restauration de parenchyme noble ou à une régénération anormale.
- De nombreux facteurs exogènes et endogènes peuvent perturber ce phénomène aboutissant souvent à un retard de cicatrisation, mais la réparation peut être normale aboutissant à une restitution ad intégrum



Merci à tous pour

toute votre attention.....